



Technisches Datenmodell

JA ClaimsAssist - MVP Datenmodell, Entitäten, Beziehungen und technische Regeln

Produkt	JA ClaimsAssist
Mandant / Pilot	Schenk Unternehmensgruppe
Dokument	Version 0.1
Stand	03.07.2026



1. Zweck und Einordnung

Dieses Dokument beschreibt das technische Datenmodell für die erste MVP-Umsetzung von JA ClaimsAssist. Es übersetzt Lastenheft, Felderkatalog, Schadenarten-Matrix und freigegebene Wireframes in eine technische Struktur, die für Datenbankdesign, API-Entwicklung, Rollenverwaltung und KI-Dokumentenprüfung genutzt werden kann.

Grundentscheidung

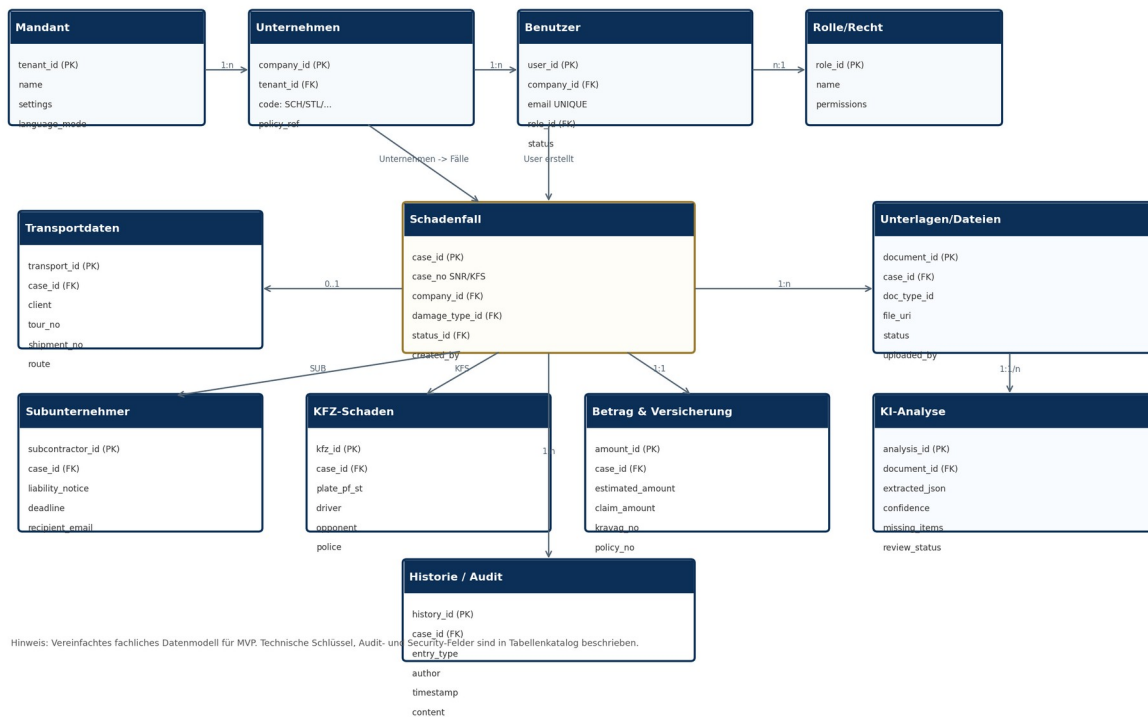
JA ClaimsAssist wird als Produktname geführt. Schenk Unternehmensgruppe ist der erste Mandant/Pilot. Die fachlichen Stammdaten sind im MVP auf Deutsch. Eine globale Sprachumschaltung DE/EN/RU bleibt als späteres App-Feature vorgesehen.

2. Architektur-Annahmen für den MVP

Bereich	Festlegung
App-Typ	Web-App / responsive App mit Login, Rollen und Dokumenten-Upload
Mandant	Schenk Unternehmensgruppe als erster Mandant; spätere Mandantenfähigkeit möglich
Login	E-Mail + Passwort; E-Mail ist eindeutige Benutzererkennung
Nummernlogik	SNR-YYYYMMDD-FIRMA-XXX für allgemeine Fälle; KFS-YYYYMMDD-XXX für KFZ-Schäden
Dateien	Upload in Dokumentenspeicher; Datenbank speichert Metadaten und Datei-URI
KI	MVP: Dokumententypen erkennen, Vollständigkeit prüfen, Extraktion/Prüfung als Analyseobjekte speichern
Audit	Wichtige Änderungen an Fällen, Rollen, Status, Dokumenten und Beträgen werden protokolliert

3. Vereinfachtes Entity-Relationship-Modell

Das folgende ERD zeigt die wichtigsten Entitäten und Beziehungen. Es ist bewusst fachlich lesbar gehalten und bildet nicht jedes technische Feld ab.





4. Entitätenübersicht

Entität	Zweck	Wichtige Felder	Beziehung
tenant	Mandant / Kunde	name, settings, language_mode	1:n zu companies, users
company	Interne Gesellschaften SCH, STL, BTS, TRC, LTM, TCL, RTS	code, name, country, insurance_policy_id	n:1 tenant; 1:n cases/users
user	Interne App-Benutzer	email, name, password_hash, company_id, role_id, status	n:1 company; n:1 role
role / permission	Rollen und Berechtigungen	role_name, permission_key	1:n users
case	Zentrale Schadenakte	case_no, case_type, damage_type_id, status_id, company_id	1:n documents/history; 1:1 amount
damage_type	Genehmigte Schadenarten	name, area, number_logic	n:1 cases
processing_status	Bearbeitungsstatus	name, category, active	n:1 cases
document	Upload-Unterlagen	file_name, doc_type, file_uri, status, ai_review_status	n:1 case
document_analysis	KI-Ergebnis je Dokument	extracted_json, confidence, missing_items, flags	n:1 document
case_amount	Schadenbetrag und Forderung	estimated, claimed, accepted, paid, currency	1:1 case
insurance_ref	Versicherungsdaten / KRAVAG	policy_no, insurer, external_claim_no	n:1 case/company
subcontractor_case	Haftbarhaltung an Subunternehmer	recipient, liability_notice_status, deadline	0..1 case
kfz_case	KFZ-Schaden nur Schenk	plate_truck, plate_trailer, driver, accident_opponent	0..1 case
history_entry	Historie, Vermerke, Kommunikation	author, channel, content, timestamp, attachments	n:1 case
audit_log	Technisches Änderungsprotokoll	entity, entity_id, action, before/after, user_id	systemweit

5. Tabellenkatalog MVP

5.1 claim_cases - zentrale Schadenakte

Feld	Typ	Regel	Kommentar
case_id	UUID / bigint	PK	Technische ID
case_no	varchar(32)	UNIQUE, NOT NULL	SNR-YYYYMMDD-FIRMA-XXX oder KFS-YYYYMMDD-XXX
case_area	enum	NOT NULL	ALLGEMEIN, SUBUNTERNEHMER, KFZ
company_id	FK	NOT NULL	Betroffene interne Gesellschaft; bei KFS immer Schenk
damage_type_id	FK	NOT NULL	Genehmigte Schadenart
processing_status_id	FK	NOT NULL	Bearbeitungsstatus
damage_date	date	optional/required je Maske	Tatsächliches Schadendatum
damage_time	time	optional	Schadenzeit
damage_location	text	optional/required	Adresse, Ort, Koordinaten
description_what	text	NOT NULL	Was ist passiert?
description_how	text	optional	Wie ist es passiert?
created_by_user_id	FK	NOT NULL	Ersteller
created_at / updated_at	timestamp	NOT NULL	Technische Zeitstempel
is_deleted	boolean	default false	Soft-Delete möglich

5.2 transport_data - Transport- und Auftragsdaten

Feld	Typ	Regel	Kommentar
transport_id	UUID / bigint	PK	Technische ID
case_id	FK	UNIQUE	1:1 zur Schadenakte
client_name	varchar	required je Schadenart	Auftraggeber / Kunde
client_reference	varchar	optional	Client Ref., Line, Invoice Ref.
tour_no	varchar	optional	Tournummer
shipment_no	varchar	optional	Sendungsnummer
loading_place / unloading_place	text	optional	Transport von / bis
loading_date / unloading_date	date/time	optional	Lade-/Entladedaten
truck_plate / trailer_plate	varchar	optional/required	Kennzeichen
product	varchar	optional	Ware / Produkt

5.3 kfz_cases - KFZ-Schadenmodul

Feld	Typ	Regel	Kommentar
kfz_case_id	UUID / bigint	PK	Technische ID
case_id	FK	UNIQUE, NOT NULL	Verknüpft mit claim_cases
kfs_no	varchar(32)	UNIQUE	identisch/Referenz zur case_no
truck_plate	varchar	required	PF-ST + Ziffern
trailer_plate	varchar	optional	PF-ST + Ziffern



JA ClaimsAssist - Technisches Datenmodell

driver_name	varchar	required	Fahrer
accident_date / accident_time	date/time	required	Unfallzeitpunkt
accident_place	text	required	Unfallort
opponent_available	boolean	required	Unfallgegner vorhanden
opponent_data	json/text	optional	Name, Kennzeichen, Versicherung
police_involved	boolean	required	Polizei ja/nein
vehicle_drivable	boolean	optional	Fahrbereit ja/nein

5.4 documents und document_analysis

Feld	Typ	Regel	Kommentar
document_id	UUID / bigint	PK	Technische ID
case_id	FK	NOT NULL	Zugehörige Schadenakte
document_type_id	FK	optional	Vom Nutzer/KI erkannter Dokumenttyp
file_name / original_name	varchar	NOT NULL	Dateiname
mime_type / file_size	varchar/int	NOT NULL	Technische Dateinfos
file_uri	varchar	NOT NULL	Pfad/Objektspeicher-URL
upload_status	enum	NOT NULL	vorhanden, fehlt, zu prüfen
ai_status	enum	optional	nicht analysiert, analysiert, manuelle Prüfung
analysis_id	FK	optional	Verknüpfung zur KI-Analyse
extracted_json	json	optional	z. B. Kennzeichen, Datum, Betrag, CMR-Nummer
confidence	decimal	optional	KI-Vertrauensscore
flags	json	optional	Widersprüche, fehlende Daten, Warnungen

5.5 user, role, permission

Feld	Typ	Regel	Kommentar
user_id	UUID / bigint	PK	Technische ID
email	varchar(255)	UNIQUE, NOT NULL	Login-Kennung und Benachrichtigungsadresse
password_hash	varchar	NOT NULL	Kein Klartextpasswort; Hash mit Salt
name	varchar	NOT NULL	Name des Benutzers
company_id	FK	optional/required	Eigene Firma; Gruppenrollen können company_id null haben
role_id	FK	NOT NULL	Rolle
status	enum	NOT NULL	aktiv, inaktiv, gesperrt
language_preference	enum	optional	später DE/EN/RU
last_login_at	timestamp	optional	Sicherheit/Monitoring

6. Nummernlogik und Eindeutigkeit

Bereich	Format	Beispiel	Regel
Allgemeiner Schaden	SNR-YYYYMMDD-FIRMA-XXX	SNR-20260630-STL-001	laufende Nummer pro Tag und Firma
Subunternehmer-Fall	SNR-YYYYMMDD-SUB-XXX	SNR-20260630-SUB-001	Subunternehmerdaten separat speichern
KFZ-Schaden	KFS-YYYYMMDD-XXX	KFS-20260630-001	nur Schenk; Kennzeichen PF-ST als Pflichtfeld

Technische Empfehlung

Die laufende Nummer sollte transaktionssicher durch die Datenbank erzeugt werden. Der SNR/KFS-Wert erhält einen Unique Index. Bei parallelen Meldungen darf keine Doppelung entstehen.

7. Statusmodell

Statusbereich	Steuerung	Beispiele
Bearbeitungsstatus	manuell	Neu gemeldet, In Prüfung, Selbstzahlung, An Versicherung gemeldet, Warten auf Versicherung, Abgelehnt, Geschlossen
Unterlagenstatus	systemgestützt	vollständig, unvollständig, zu prüfen
Dokumentenstatus	pro Dokument	vorhanden, fehlt, zu prüfen, ersetzt, nicht relevant
KI-Prüfstatus	pro Fall/Dokument	nicht geprüft, geprüft, Warnung, manuelle Prüfung erforderlich
Zahlungsstatus	Betrag	unbekannt, geschätzt, Forderung liegt vor, anerkannt, abgelehnt, bezahlt



8. Dokumenten- und KI-Logik

Schritt	Beschreibung
Upload	Nutzer lädt Datei hoch; App speichert Datei + Metadaten.
Klassifizierung	KI oder Benutzer ordnet Dokumenttyp zu, z. B. CMR, Handelsrechnung, KFZ-Gutachten.
Extraktion	KI extrahiert Kennzeichen, Datum, Betrag, Tournummer, Auftraggeber, KRAVAG-Nr. falls vorhanden.
Vollständigkeit	KI gleicht vorhandene Dokumente mit Schadenarten-Matrix ab und markiert fehlend / vorhanden / zu prüfen.
Widerspruchsprüfung	KI markiert Abweichungen, z. B. anderes Kennzeichen in CMR als in Grunddaten.
Review	Schadenmanagement kann KI-Ergebnis bestätigen, korrigieren oder ignorieren.

9. Rechte- und Zugriffskonzept

Rolle	MVP-Rechte
Admin	alle Stammdaten, Nutzer, Rollen, Firmen, Schadenarten
Schadenmanagement Gruppe	alle Fälle sehen/bearbeiten, Status setzen, Versicherungsmeldung, Abschluss
CEO/Geschäftsführung	alle Fälle sehen, Entscheidungen/Freigaben, sensible Auswertungen
Firmen-Manager	eigene Firma: Fälle anlegen, Unterlagen hochladen, Historie ergänzen
Dispo/Mitarbeiter	eigene Firma: Transportdaten und Unterlagen ergänzen
Buchhaltung	Beträge, Rechnungen, Zahlungen ergänzen
Nur Lesen	zugewiesene Fälle lesen, keine Änderungen

10. Technische Indizes und Constraints

Typ	Feld/Index	Zweck
UNIQUE	users.email	E-Mail als eindeutige Login-Kennung
UNIQUE	claim_cases.case_no	SNR/KFS darf nie doppelt vergeben werden
INDEX	claim_cases.company_id, processing_status_id	Dashboard und Filter
INDEX	claim_cases.damage_date	Suche/Auswertung nach Schadendatum
INDEX	documents.case_id, document_type_id	Unterlagenprüfung
INDEX	history_entries.case_id, created_at	Historie chronologisch laden
FK	Alle *_id Felder	Referentielle Integrität

11. API-/Backend-Schnittstellen MVP

Endpoint	MVP-Funktion
POST /auth/login	Login mit E-Mail und Passwort
POST /auth/password-reset	Passwort zurücksetzen
GET /cases	Schadenfälle mit Filter/Suche laden
POST /cases/snr	Allgemeinen Schadenfall erstellen und SNR erzeugen
POST /cases/kfs	KFZ-Schaden erstellen und KFS erzeugen
GET /cases/{id}	Schadenakte laden
PATCH /cases/{id}	Grunddaten, Status, Betrag aktualisieren
POST /cases/{id}/documents	Dokument hochladen
POST /documents/{id}/analyze	KI-Analyse starten
POST /cases/{id}/history	Historieneintrag/Vermerk erfassen
POST /cases/{id}/liability-notice	Haftbarhaltung für Subunternehmer erzeugen
GET/POST /admin/users	Benutzerverwaltung
GET/POST /admin/master-data	Firmen, Schadenarten, Status, Dokumenttypen

12. Sicherheit, Datenschutz und Nachvollziehbarkeit

Bereich	Regel
Passwörter	niemals im Klartext speichern; Hash + Salt; Reset per E-Mail
Rollen	Berechtigungen serverseitig prüfen, nicht nur im Frontend
Dateien	Zugriff nur über berechnete Fälle; keine öffentlichen URLs
Audit	Status-, Rollen-, Betrag- und Dokumentänderungen protokollieren
DSGVO	personenbezogene Daten minimieren, Zweckbindung,



	Lösch-/Archivkonzept später definieren
Backups	regelmäßige Backups für Datenbank und Dokumentenspeicher

13. MVP-Umfang für Datenmodell

Priorität	Umfang
Muss im MVP	Login/User/Rollen, Firmen, Schadenfall, Unterlagen, Historie, Betrag/Versicherung, SNR/KFS, Subunternehmer-Haftbarhaltung
Soll im MVP	KI-Dokumentklassifizierung, Vollständigkeitsprüfung, einfache Widerspruchshinweise
Später	Mehrsprachige UI, externe Portale, tiefe E-Mail-Integration, automatischer Versand, komplexe Reporting-Dashboards

14. Offene technische Entscheidungen für v0.2

Punkt	Entscheidung offen
Hosting	Cloud, eigener Server oder Microsoft-Umgebung?
Dokumentenspeicher	Datenbank-nah, S3-kompatibel, SharePoint/OneDrive oder eigener Storage?
KI-Anbieter	OpenAI/API, Azure OpenAI, lokale OCR/KI oder Hybrid?
E-Mail-Versand	SMTP/Microsoft Graph/Gmail API?
PDF-Erzeugung	Serverseitige Generierung für Haftbarhaltung/Schadenmeldung?
Archivierung	Aufbewahrungsfristen und Exportpaket pro Schadenfall definieren